

Catatan: Dokumen ini harus diisi secara daring melalui tautan asli yang dikirim ke email.
Jika dokumen diisi di luar tautan asli (**jika di Download lalu diisi dengan MS Word**) **MAKA TIDAK AKAN DINILAI.**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI (PSTI)
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA (FTI)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS)**

Dokumen R1 Project Proposal & Planning,
Mata Kuliah Proyek Integrasi Sistem / Capstone Project

Judul Proyek : [Lay.ai]
Disusun oleh : Dewa Kadek Arie Yudha / 42130093
I Gde Wira Sastra Buana / 42230008
I Gde Suwastika Pande Liemena / 42230028
Komang Indira Tri Jayanti / 42230062
I Gde Dhipa Pradnyana / 42230023
Sherly Az-Zahra / 42230057
Zefanya Andriy Shavchenko Direno / 42230031
Supervisor : Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom., M.Kom
Tahun Ajaran : Ganjil 2025/2026

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah : Metode pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan di sekolah maupun perguruan tinggi pada dasarnya menempatkan siswa sebagai penerima materi secara pasif. Walaupun perkembangan teknologi telah mendorong adanya digitalisasi melalui penggunaan platform e-learning atau Learning Management System (LMS), banyak dari sistem yang ada masih bersifat statis. Materi ajar yang disajikan cenderung seragam dan belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, kecepatan belajar, serta gaya pemahaman yang berbeda dari setiap individu [1]. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara materi yang disampaikan oleh pengajar dengan pemahaman nyata yang dicapai oleh siswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa personalisasi dalam proses belajar dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman pengetahuan secara signifikan [2]. Namun, dalam praktik sehari-hari, siswa masih menghadapi keterbatasan. Di luar jam kelas yang terbatas, siswa seringkali kesulitan untuk memperoleh penjelasan instan atas pertanyaan yang spesifik. Begitu pula dalam hal

mempersiapkan diri menghadapi evaluasi, siswa memerlukan alat bantu belajar seperti kuis atau flashcard yang relevan dengan materi yang baru dipelajari [3]. Jika dilakukan secara manual, pembuatan media pembelajaran tambahan tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan konsistensi yang tinggi, sehingga tidak selalu efisien.

Keterbatasan infrastruktur pembelajaran ini menimbulkan kebutuhan akan sebuah solusi yang mampu menjembatani gap antara penyampaian materi dan pemahaman personal siswa. Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan berbasis teknologi informasi menjadi salah satu jalan yang paling menjanjikan [4]. Perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya generative AI, telah membuka peluang baru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, interaktif, serta terpersonalisasi. AI memiliki potensi untuk menjadi asisten belajar virtual yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun, berfungsi sebagai sumber bantuan belajar yang fleksibel sekaligus adaptif [5].

Dengan menerapkan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), sistem kecerdasan buatan dapat menghadirkan jawaban yang relevan dari sumber pengetahuan yang sudah dikurasi sekaligus menyusun materi tambahan sesuai kebutuhan pembelajar [6]. Pendekatan ini membuka peluang terciptanya pengalaman belajar yang adaptif secara real-time terhadap kebutuhan setiap mahasiswa, tidak hanya terbatas pada jam perkuliahan, melainkan juga tersedia sepanjang waktu. Dalam implementasinya, solusi ini diwujudkan dalam bentuk layanan chat interaktif yang berjalan di platform web, di mana mahasiswa dapat berdiskusi dengan AI Tutor, meminta penjelasan materi, atau mengakses kuis dan flashcard secara langsung.

1.2. Rumusan Masalah : Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam proyek ini, yaitu:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah Learning Management System (LMS) adaptif bernama *Lay.ai* yang mengintegrasikan AI Tutor berbasis arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk menyediakan sesi percakapan dengan AI yang dilengkapi dengan fitur lens, kuis, dan flashcard secara

dinamis dari materi ajar?

2. Bagaimana kinerja arsitektur RAG dalam menjaga relevansi dan akurasi konten yang dihasilkan oleh fitur-fitur AI pada platform *Lay.ai*, sehingga output yang diberikan selaras dengan konteks kurikulum yang telah ditetapkan oleh pengajar?

1.3. Tujuan Proyek

: Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan solusi pembelajaran digital yang inovatif dan adaptif. Secara lebih rinci, tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Membangun sebuah solusi fungsional LMS bernama *Lay.ai* dalam bentuk Progressive Web App (PWA) yang dilengkapi dengan tiga fitur utama berbasis AI, yaitu AI Tutor Chatbot, Generator Kuis Otomatis, dan Generator Flashcard Otomatis.
2. Mengimplementasikan sekaligus mengevaluasi pipeline RAG untuk memastikan bahwa AI mampu menghasilkan konten pembelajaran yang akurat, relevan, serta minim halusinasi dengan mengacu secara ketat pada *knowledge base* yang bersumber dari materi kursus.

1.4. Ruang Lingkup Proyek (Scope)

: Agar pengerjaan proyek dapat terarah dan tetap fokus pada sasaran, ruang lingkup proyek dibagi menjadi dua kategori berikut:

In-Scope (Akan Dikerjakan):

- Pengembangan RESTful API: Membangun seluruh *endpoint* API menggunakan Go (Gin) untuk mendukung semua fitur yang dibutuhkan oleh aplikasi frontend.
- Sistem autentikasi dan manajemen peran pengguna (Siswa, Pengajar).
- Fitur unggah materi kursus oleh pengajar (format .txt, .pdf).
- Implementasi AI Tutor Chatbot berbasis RAG.
- Implementasi Generator Kuis dan Generator Flashcard berbasis RAG.
- Fitur "AI Lenses" / Persona Chatbot: Memungkinkan pengguna memilih gaya atau perspektif respons AI agar penjelasan lebih sesuai dengan tingkat

pemahaman mereka.

Out-of-Scope (Tidak Akan Dikerjakan):

- Fitur konferensi video atau kelas *live streaming*.
- API Forum diskusi atau fitur sosial antar siswa.
- Integrasi dengan sistem informasi akademik (SIKAD) universitas.
- Sistem pembayaran atau model langganan yang kompleks.

1.5. Manfaat Proyek

: Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, antara lain:

- Bagi Siswa/Mahasiswa: Mendapatkan asisten belajar virtual yang siap membantu kapan saja (24/7), memperoleh alat bantu belajar interaktif berupa kuis dan flashcard yang relevan dengan materi pembelajaran terkini dari dosen, serta meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman materi secara lebih mendalam.
- Bagi Pengajar/Dosen: Memperoleh dukungan dalam pembuatan materi evaluasi secara instan, mengurangi beban menjawab pertanyaan berulang dari siswa, serta mendapatkan *insight* mengenai bagian-bagian materi yang paling sulit dipahami siswa melalui analisis interaksi chatbot.
- Bagi Institusi Pendidikan: Menyediakan sarana pembelajaran modern yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi AI, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta hasil belajar siswa secara keseluruhan, sekaligus memperkuat citra institusi sebagai lembaga yang progresif dalam memanfaatkan teknologi pendidikan terkini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN USULAN SOLUSI

2.1. Studi Literatur Terkait

: Pengembangan arsitektur backend untuk *Learning Management System* (LMS) modern umumnya mengutamakan performa dan skalabilitas, terutama saat perlu mengakomodasi fitur berbasis AI. Untuk itu, Go (Golang) dipilih karena dikenal dengan kemampuannya menangani

konkurensi secara efisien melalui *goroutine*, yang merupakan karakteristik relevan untuk aplikasi dengan potensi *traffic* data yang tinggi [7]. Penggunaan *framework* Gin di atas Go bertujuan untuk mengefisienkan proses pengembangan melalui penyediaan *routing* dan *middleware* yang telah teroptimasi [8]. Komunikasi antara server dan klien akan dirancang mengikuti prinsip *REST API*, sebuah pendekatan yang umum digunakan untuk membangun layanan yang terstruktur dan *stateless* [9]. Pendekatan spesifik pada solusi ini adalah pada sisi basis data, di mana ekstensi *pgvector* dimanfaatkan untuk mengintegrasikan penyimpanan data vektor langsung di dalam PostgreSQL. Hal ini menyederhanakan arsitektur dengan menggabungkan data relasional dan vektor dalam satu sistem, yang diakses melalui *driver* *pgx* yang mendukung fitur-fitur modern PostgreSQL. [10]. Dengan demikian, rancangan backend ini menggabungkan beberapa teknologi yang sesuai untuk membangun layanan yang terstruktur, skalabel, dan siap untuk integrasi fitur AI, dengan Docker digunakan untuk standardisasi lingkungan kerja.

2.2. Usulan Solusi Awal

: Solusi backend yang diusulkan akan diimplementasikan sebagai sebuah layanan REST API yang berfungsi sebagai pusat logika bisnis dan pengelolaan data untuk aplikasi LMS. Layanan ini akan menangani interaksi data, logika aplikasi, dan proses otentikasi. Dibangun menggunakan *framework* Gin, layanan ini akan menyediakan serangkaian *endpoint* untuk mengelola sumber daya seperti data pengguna, mata kuliah, dan materi. Proses otentikasi akan menggunakan alur Google Auth (OAuth 2.0), di mana backend bertugas memvalidasi token dan mengelola sesi pengguna. Untuk basis data, PostgreSQL akan digunakan bersama *driver* *pgx*, dengan skema yang mencakup tabel relasional serta tabel untuk menyimpan *vector embeddings* menggunakan ekstensi *pgvector* yang tersedia pada postgresql. Guna mendukung fungsionalitas AI, sebuah modul integrasi khusus akan dibangun untuk berinteraksi dengan Google Gemini SDK. Modul ini memiliki fungsi untuk menghasilkan *embeddings* dari konten teks serta memproses *prompt chatbot* melalui pencarian kesamaan vektor pada data yang tersimpan. Untuk menjaga konsistensi dan portabilitas lingkungan pengembangan hingga produksi, keseluruhan aplikasi dan layanannya akan dikemas dalam kontainer menggunakan

Docker. Tahapan implementasi awal akan berfokus pada penyiapan struktur proyek dan Docker, diikuti pengembangan fitur otentikasi, pembuatan *endpoint* CRUD dasar, dan pembuatan prototipe untuk layanan integrasi AI.

2.3. Keterkaitan dengan Mata Kuliah : Ilmu dari beberapa mata kuliah akan diterapkan secara langsung dalam proyek ini:

1. **Antarmuka Pemrograman Aplikasi:** Mata kuliah ini memberikan ilmu fundamental tentang cara merancang dan membangun jembatan komunikasi antar-perangkat lunak. Konsep dari mata kuliah ini menjadi inti dari keseluruhan proyek backend.

BAB 3: PERENCANAAN PROYEK

3.1. Metodologi Pengerjaan : Proyek pengembangan backend ini akan mengadopsi metodologi Pengembangan Berbasis Komponen (Component-Based Development) yang diimplementasikan dalam kerangka kerja Agile-Scrum. Pendekatan berbasis komponen dipilih untuk memastikan arsitektur backend bersifat modular, di mana setiap fungsionalitas utama seperti otentikasi, manajemen kursus, dan layanan AI dikembangkan sebagai unit yang terisolasi. Untuk mendukung proses pengembangan yang adaptif, kerangka kerja Scrum akan digunakan untuk memecah pekerjaan menjadi *sprint* pendek (1-2 minggu), yang memungkinkan pengujian, integrasi, dan rilis fitur secara bertahap dan terkelola. Kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi backend yang terorganisir sesuai fungsinya, sambil menjaga alur kerja pengembangan tetap fleksibel terhadap perubahan.

3.2. Jadwal Pengerjaan (Timeline) : Buat tabel atau diagram Gantt yang merinci rencana kegiatan selama 16 minggu, sesuai dengan 4 fase Capstone Project.

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan

Minggu Ke	Kegiatan	Luaran
1	Analisis kebutuhan fungsional backend & finalisasi teknologi.	Dokumen spesifikasi kebutuhan backend.
2	Desain arsitektur sistem backend & perancangan skema database.	Diagram arsitektur & Diagram ERD database.
3	Setup lingkungan kerja (Git, Docker, Go) & inisialisasi proyek.	Repository Git, Dockerfile & docker-compose.yml awal.

4	Sprint 1: Implementasi database & fitur otentikasi pengguna.	Endpoint API login/logout fungsional & rute terproteksi.
5	Sprint 1: Implementasi database & fitur otentikasi pengguna.	Endpoint API login/logout fungsional & rute terproteksi.
6	Sprint 2: Pengembangan API CRUD untuk manajemen kursus & materi.	Endpoint API untuk courses & materials.
7	Sprint 2: Pengembangan API CRUD untuk manajemen kursus & materi.	Endpoint API untuk courses & materials.
8	Sprint 3: Pengembangan API untuk pendaftaran (enrollment) & fitur kuis.	Endpoint API enrollment & struktur dasar API kuis.
9	Sprint 3: Pengembangan API untuk pendaftaran (enrollment) & fitur kuis.	Endpoint API enrollment & struktur dasar API kuis.
10	Sprint 4: Integrasi Google Gemini SDK & pgvector untuk fitur AI.	Endpoint API chatbot fungsional & mekanisme embedding.
11	Sprint 4: Integrasi Google Gemini SDK & pgvector untuk fitur AI.	Endpoint API chatbot fungsional & mekanisme embedding.
12	Pengujian unit (Unit Testing) & pengujian API dengan Postman/Insomnia.	Laporan hasil pengujian & koleksi tes Postman.
13	Pengujian integrasi dengan tim Frontend & identifikasi bug.	Daftar perbaikan bug, API terverifikasi oleh frontend.
14	Optimasi performa API & finalisasi perbaikan bug.	API yang stabil dan optimal, catatan perbaikan.
15	Finalisasi <i>containerization</i> & pembuatan dokumentasi API (Swagger).	Dockerfile produksi & dokumentasi API yang lengkap.
16	Penyusunan laporan akhir Capstone & persiapan materi presentasi.	Draft final laporan bagian backend & slide presentasi.

3.3. Pembagian Tugas (Jika Berkelompok)

Deskripsikan peran dan tanggung jawab utama dari setiap anggota tim.

Pastikan pembagian tugas mencerminkan solusi unik yang dikerjakan oleh masing-masing anggota, meskipun "masalah besar"-nya sama.

Tabel 3.2 Pemetaan Peran Tim

Nama	Peran	Tugas
Asep	Infrastruktur Server	1. Merancang infrastruktur sistem secara keseluruhan, khususnya alur integrasi pipeline AI RAG. 2. Menerjemahkan kebutuhan fitur AI menjadi <i>user stories</i> yang detail. 3. Mengelola <i>timeline</i> dan memastikan semua modul tim dapat terhubung.
Dewakd	Backend	1. Membangun API khusus untuk

	Developer	fitur-fitur AI (chatbot, kuis, dll.). 2. Mengimplementasikan logika di server yang mengorkestrasi proses RAG. 3. Mengelola logika bisnis dan autentikasi pengguna di sisi server.
Wira	UI/UX Designer	1. Merancang antarmuka interaksi AI yang intuitif (jendela chatbot, tampilan kuis, dll.). 2. Membuat alur pengguna (<i>user flow</i>) dari permintaan hingga hasil AI ditampilkan. 3. Mendesain dasbor admin dan siswa secara konsisten.
Liem	UI/UX Designer	1. Merancang antarmuka interaksi AI yang intuitif (jendela chatbot, tampilan kuis, dll.). 2. Membuat alur pengguna (<i>user flow</i>) dari permintaan hingga hasil AI ditampilkan. 3. Mendesain dasbor admin dan siswa secara konsisten.
Indira	Frontend Developer (Admin/Lecturer Side)	1. Membangun dasbor admin untuk mengunggah dan mengelola materi kursus yang menjadi sumber pengetahuan AI. 2. Mengembangkan UI bagi admin untuk melihat analitik penggunaan fitur AI. 3. Memastikan dasbor admin fungsional dan aman.
Dhipa	Database Developer	1. Merancang, mengimplementasikan, dan mengelola Vector Database yang menjadi inti sistem RAG. 2. Membangun pipeline data untuk memproses dan mengubah materi menjadi <i>embedding</i> . 3. Mengelola database utama (NoSQL) untuk data pengguna dan kursus.
Sherly	Frontend Developer (User/Student Side)	1. Mengimplementasikan desain dari Wira menjadi komponen antarmuka yang fungsional untuk siswa. 2. Mengintegrasikan sisi pengguna dengan API untuk meminta dan menampilkan konten dinamis dari AI. 3. Memastikan aplikasi di sisi pengguna responsif dan berperforma baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Dharmayanti, U. Verawardina, and R. Widya Nurcahyo, "ANALISIS DAN PERANCANGAN E-LEARNING ADAPTIF BERDASARKAN GAYA BELAJAR PADA MATA PELAJARAN SIMULASI DIGITAL DI SMK NEGERI 7 PONTIANAK," *Wahana Didakt. J. Ilmu Kependidikan*, vol. 16, no. 2, p. 162, May 2018, doi: 10.31851/wahanadidaktika.v16i2.2046.
- [2] Y. B. Widodo, S. Sibuea, and M. Narji, "Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan: Meningkatkan Pembelajaran Personalisasi," *J. Teknol. Inform. Dan Komput.*, vol. 10, no. 2, pp. 602–615, Oct. 2024, doi: 10.37012/jtik.v10i2.2324.
- [3] Puri Anjar Wati and Yasinta Mahendra, "The Effectiveness of Flashcard Media in Enhancing Science Learning Outcomes among Elementary School Students," *Mimb. PGSD Undiksha*, vol. 13, no. 1, pp. 180–188, Apr. 2025, doi: 10.23887/jjpgsd.v13i1.91831.
- [4] Nurul Mawaddah, Nirmala Dewi, Muhammad Rifai, Muchdir Ahmad Ronoatmojo, and Lubis, "Optimalisasi Pembelajaran Daring Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil," vol. Volume 8 No. 2, Feb. 2025.
- [5] S. Syaiful and F. Hasyim, "Perancangan Sistem E-Learning Adaptif untuk Meningkatkan asil Belajar Siswa SD Negeri I Dawuan," *COREAI J. Kecerdasan Buatan Komputasi Dan Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 112–119, Feb. 2024, doi: 10.33650/coreai.v4i2.7524.
- [6] I. I. R. Pratama and B. Sisephaputra, "Pengembangan Sistem Helpdesk Menggunakan Chatbot Dengan Metode Retrieval-augmented Generation (Rag)," *J. Inform. Comput. Sci. JINACS*, vol. 6, no. 03, pp. 696–710, Nov. 2024, doi: 10.26740/jinacs.v6n03.p696-710.
- [7] USA and A. Gill, "Building a Scalable API for Restaurant Online Ordering Systems," *J. Artif. Intell. Cloud Comput.*, pp. 1–13, June 2022, doi: 10.47363/JAICC/2022(1)E225.
- [8] J. A. Yang and S. A. Aklani, "PERFORMANCE ANALYSIS BETWEEN INTERPRETED LANGUAGE-BASED (LARAVEL) AND COMPILED LANGUAGE-BASED (GIN) WEB FRAMEWORKS," *Comput. Based Inf. Syst. J.*, vol. 11, no. 1, pp. 12–16, Mar. 2023, doi: 10.33884/cbis.v11i1.6583.
- [9] H. Zhang, Y. Zeng, X. Guo, H. Chen, G. Liu, and Q. Wang, "Data Analysis System Based on REST Architecture for In-Pipe Inspection," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 2337, no. 1, p. 012007, Sept. 2022, doi: 10.1088/1742-6596/2337/1/012007.
- [10] S. E. Popov, V. P. Potapov, and R. Y. Zamaraev, "On an Approach to Developing Information and Reference Systems Based on Large Language Models," *Vestn. NSU Ser. Inf. Technol.*, vol. 23, no. 1, pp. 46–66, July 2025, doi: 10.25205/1818-7900-2025-23-1-46-66.

LAMPIRAN (Opsional)

[Sertakan data pendukung, hasil survei awal, atau dokumen lain yang relevan]